

SIMULADO

Unidade Curricular: Estrutura de Dados (2026)

Professor: Leonardo Medeiros

VALOR: máximo de 100 PONTOS

NOME: _____

- 1.** Complete as entradas necessárias para a pilha, de modo que seguindo a sequência de inserções (I) e remoções (R), obtenha-se a saída apresentada resultante de cada remoção do elemento do topo da pilha. Siga o exemplo: (20 PONTOS)

EXEMPLO

Entrada: A B C D E F

Seqüência: I I R I I R I R R I R R

Saída: B D E C F A

a) Entrada: D I G N I D A D E

Seqüência: I I I R I I R I I I R R I R R R R R

Saída:

b) Entrada: F A C I L I D A D E S

Seqüência: I I R I R R I I I R R I R I I R R I R I R R

Saída:

- 2.** Analise a função “mostrar()” e **responda às questões** declaradas logo abaixo da figura. Considere que existe uma lista encadeada de certo tamanho e que o primeiro elemento da lista é apontado pelo ponteiro “primeiroNo”. “primeiroNo” é um ponteiro global cujo tipo é TipoNo. TipoNo possui dois elementos: “numero” e um ponteiro para TipoNo chamado “proximoNo” (20 PONTOS).

```
void mostrar() {  
    if (primeiroNo != NULL) {  
        struct TipoNo *noTemp;  
        for (noTemp = primeiroNo; noTemp != NULL; noTemp = (*noTemp).proximoNo)  
            printf("Pedra sorteada: %i\n", (*noTemp).numero);  
    } else printf("Nao foi sorteado nenhum numero\n");  
}
```

- a) Instrução que posiciona no próximo nó da lista: _____
- b) Instrução que verifica se existe nó na lista: _____
- c) Instrução que posiciona no primeiro nó da lista: _____
- d) Instrução que verifica se é o último nó da lista: _____

- 3.** Insira em uma árvore AVL inicialmente vazia as chaves apresentadas a seguir. A inserção deve ser na ordem em que são informadas. Desenhe todos os passos separadamente até a finalização da árvore. Apresente em cada passo qual foi a rotação executada.

a) F, S, Q, K, C, L, H, T, V, W. (20 PONTOS)

4. Considerando o código sobre árvore binária, o algoritmo mostra a árvore em ordem, pré-ordem ou pós-ordem? Em qual(is) linha(s) (número(s)) pode-se observar a recursão? (20 PONTOS).

```
1. void mostrar(struct No *inicio) {  
2.   if (inicio!=NULL) {  
3.     mostrar((*inicio).esquerdo);  
4.     mostrar((*inicio).direito);  
5.     printf("%d ", (*inicio).numero);  
6.   }  
7. }
```

5. Dada a sequência de inserção de nós para uma **árvore binária** de pesquisa, responda (20 PONTOS):

Sequência de inserção de nós: L – F – P – E – Q

- a) Informe a altura da árvore: _____ (2)
- b) Escreva o número de avós considerando a sub-árvore da esquerda: _____ (2)
- c) Qual o grau de parentesco entre 'E' e 'Q'? _____(2)
- d) Aplicar o algoritmo “em ordem” resultaria na sequência de letras: _____(5)
- e) Quantas inserções são necessárias para tornar a árvore cheia? _____ (3)
- f) Quais letras poderiam ser inseridas para tornar a árvore cheia? _____(6)